Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 2

Рјешења задатака за први колоквијум
(*Синхроне машине*)

Бања Лука, 23.11.2016.

1. Трофазни четворополни турбогенератор са подацима: 16 MVA, 10,5 kV, 50 Hz, спрега Y, $\cos\varphi_n = 0{,}85_{(ind)}$, $X_\gamma = 2{,}6\ \Omega$, $X_a = 11{,}4\ \Omega$ прикључен је на „круту“ мрежу називног напона и учестаности. Сви губици снаге се могу занемарити, а магнетно коло генератора се може сматрати линеарним.

а) Одредити угао оптерећења и ефективну вриједност индуковане ЕМС празног хода за номинални режим рада генератора. Скицирати фазорски дијаграм за овај режим рада!

б) Јачина побудне струје генератора смањи се за 20 % у односу на номиналну вриједност, при константној снази погонске турбине. Потребно је одредити реактивну снагу, фактор снаге и ефективну вриједност струје статора.

в) Побуда је подешена као у дијелу задатка под *а*), док се снага погонске турбине полако повећава. При којој снази погонске турбине генератор долази на границу статичке стабилности? Колико тада износи реактивна снага генератора, фактор снаге, те ефективна вриједност струје статора? Скицирати фазорски дијаграм за овај режим рада!

Рјешење:

а) Синхрона реактанса генератора износи:

$$X_s = X_a + X_\gamma = 11{,}4 + 2{,}6 = 14\ \Omega .$$

Како је спрега статорског намота звијезда (Y), номинални фазни напон је:

$$U_{fn} = \frac{U_n}{\sqrt{3}} = \frac{10500}{\sqrt{3}} \approx 6062{,}18\ \text{V} .$$

Номинална фазна струја генератора износи:

$$I_{fn} = I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3}\cdot U_n} = \frac{16000}{\sqrt{3}\cdot 10{,}5} \approx 879{,}77\ \text{A} .$$

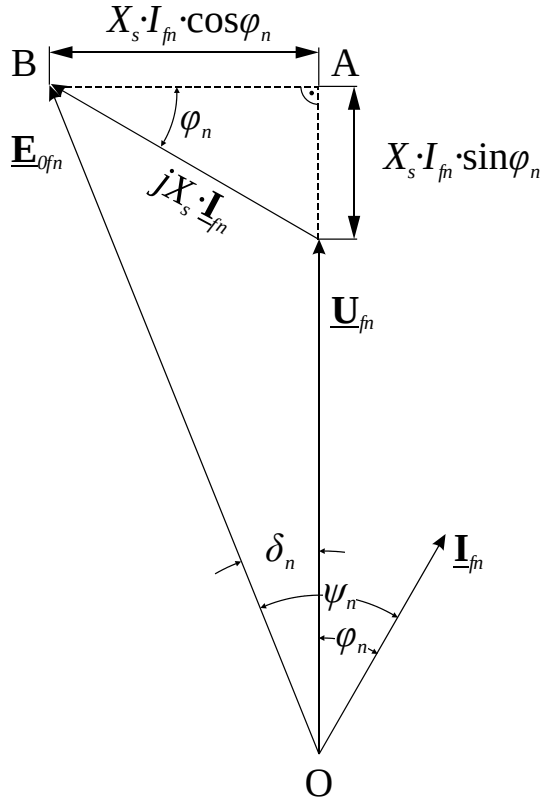
док је фактор реактивности у номиналном режиму рада:

$$\sin\varphi_n = \sqrt{1-\cos^2\varphi_n} = \sqrt{1-0{,}85^2} \approx 0{,}5268 .$$

Фазорски дијаграм синхроног турбогенератора у номиналном режиму рада је приказан на Сл. 1-1. На основу фазорског дијаграма пишемо сљедеће једначине:

$$E_{0\,fn}\cdot\cos\delta_n = U_{fn} + X_s\cdot I_{fn}\cdot\sin\varphi_n ,$$

$$E_{0\,fn}\cdot\sin\delta_n = X_s\cdot I_{fn}\cdot\cos\varphi_n .$$



Сл. 1-1

Дијељењем посљедње двије једначине, добијамо израз за тангенс угла оптерећења:

$$\mathrm{tg}\delta_n = \frac{X_s \cdot I_{fn} \cdot \cos\varphi_n}{U_{fn} + X_s \cdot I_{fn} \cdot \sin\varphi_n},$$

тако да је номинални угао оптерећења:

$$\delta_n = \mathrm{arctg}\left\{\frac{14 \cdot 879{,}77 \cdot 0{,}85}{6062{,}18 + 14 \cdot 879{,}77 \cdot 0{,}5268}\right\} \approx \boxed{39{,}83°}.$$

Квадрирањем и сабирањем горњих једначина за ЕМС добијамо сљедећи израз:

$$E_{0\,fn} = \sqrt{\left(U_{fn} + X_s \cdot I_{fn} \cdot \sin\varphi_n\right)^2 + \left(X_s \cdot I_{fn} \cdot \cos\varphi_n\right)^2}.$$

Ефективна вриједност индуковане ЕМС празног хода у номиналном режиму рада је:

$$E_{0\,fn} = \sqrt{\left(6062{,}18 + 14 \cdot 879{,}77 \cdot 0{,}5268\right)^2 + \left(14 \cdot 879{,}77 \cdot 0{,}85\right)^2} = 16343{,}94\ \mathrm{V} \approx \boxed{16{,}34\ \mathrm{kV}},$$

$$E_{0n} = \sqrt{3} \cdot E_{0\,fn} = \sqrt{3} \cdot 16{,}34 \approx \boxed{28{,}31\ \mathrm{kV}}.$$

НАПОМЕНА: *До истих вриједности угла оптерећења и индуковане* ЕМС *у номиналном режиму рада се може доћи и на други начин. Наиме, активна и реактивна снага генератора у номиналном режиму рада износе*:

$$P_n = S_n \cdot \cos\varphi_n = 16 \cdot 0{,}85 = 13{,}6 \text{ MW},$$

$$Q_n = S_n \cdot \sin\varphi_n = 16 \cdot 0{,}5267 = 8{,}43 \text{ MVAr}.$$

Угао оптерећења у номиналном режиму рада износи:

$$\mathrm{tg}\delta_n = \frac{P_n}{Q_n + \frac{U_n^{\,2}}{X_s}} = \frac{13{,}6}{8{,}43 + \frac{10{,}5^2}{14}} \approx 0{,}8341 \Rightarrow \delta_n = arctg\left(0{,}8341\right) \approx \boxed{39{,}83°}.$$

Коначно, из израза за активну снагу добијамо номиналну ЕМС *генератора*:

$$P_n = \frac{E_{0n} \cdot U_n}{X_s} \cdot \sin\delta_n \Rightarrow E_{0n} = \frac{P_n \cdot X_s}{U_n \cdot \sin\delta_n} = \frac{13600 \cdot 14}{10{,}5 \cdot \sin\left(39{,}84°\right)} \approx \boxed{28{,}31 \text{ kV}}.$$

б) Према услову задатка, магнетно коло генератора се може сматрати линеарним, тако да се може узети да је ЕМС при константној брзини обртања ротора, тј. учестаности мреже, сразмјерна побудној струји. Ако се јачина побудне струје генератора смањи за 20 % у односу на номиналну вриједност ($I_p = 0{,}8 \cdot I_{pn}$), ЕМС празног хода ће се такође смањити за 20 % у односу на номиналну вриједност, па ће износити:

$$E_{0f} = E_{0fn} \cdot \frac{I_p}{I_{pn}} = 16{,}34 \cdot 0{,}8 \approx 13{,}07 \text{ kV}, \; E_0 = \sqrt{3} \cdot E_{0f} = \sqrt{3} \cdot 13{,}07 \approx 22{,}64 \text{ kV}.$$

Према услову задатка, снага погонске турбине је остала непромијењена, тако да вриједи сљедећа једнакост:

$$P_n = \frac{U_n \cdot E_{0n}}{X_s} \cdot \sin\delta_n = \frac{U_n \cdot E_0}{X_s} \cdot \sin\delta \Rightarrow E_{0n} \cdot \sin\delta_n = E_0 \cdot \sin\delta.$$

Угао оптерећења у посматраном режиму рада износи:

$$\delta = \arcsin\left\{\frac{E_{0n}}{E_0} \cdot \sin\delta_n\right\} = \arcsin\left\{\frac{1}{0{,}8} \cdot \sin\left(39{,}83°\right)\right\} \approx 53{,}19°.$$

С друге старне, трофазна реактивна снага синхроног турбогенератора је дата сљедећим изразом:

$$Q = \frac{U_n \cdot E_0}{X_s} \cdot \cos\delta - \frac{U_n^{\,2}}{X_s},$$

и у посматраном режиму рада износи:

$$Q = \frac{10{,}5 \cdot 22{,}64}{14} \cdot \cos\left(53{,}19°\right) - \frac{10{,}5^2}{14} \approx \boxed{2{,}3 \text{ MVAr}}.$$

Привидна снага генератора у посматраном режиму рада износи:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{13{,}6^2 + 2{,}3^2} \approx 13{,}79 \text{ MVA}.$$

док је фактор снаге на прикључцима генератора:

$$\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{13{,}6}{13{,}79} \approx \boxed{0{,}9860_{(ind)}}.$$

Ефективна вриједност статорске струје у посматраном режиму рада износи:

$$I_f = I = \frac{S}{\sqrt{3}\cdot U_n} = \frac{13790}{\sqrt{3}\cdot 10{,}5} \approx \boxed{758{,}25 \text{ A}}.$$

в) Генератор долази на границу статичке стабилности када угао оптерећења достигне вриједност $\delta_{max} = 90°$. Према томе, активна снага генератора на граници статичке стабилности, тј. максимална вриједност активне снаге генератора, износи:

$$P_{max} = \frac{U_n \cdot E_{0n}}{X_s} = \frac{10{,}5 \cdot 28{,}31}{14} \approx \boxed{21{,}23 \text{ MW}}.$$

Реактивна снага у овом режиму рада је дата сљедећим изразом:

$$Q_{max}^{cap} = \frac{U_n \cdot E_0}{X_s} \cdot \cos\delta_{max} - \frac{U_n^{\ 2}}{X_s} = -\frac{U_n^{\ 2}}{X_s},$$

и износи:

$$Q_{max}^{cap} = -\frac{10{,}5^2}{14} \approx \boxed{-7{,}88 \text{ MVAr}}$$

Привидна снага генератора у посматраном режиму рада износи:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{21{,}23^2 + (-7{,}88)^2} \approx 22{,}65 \text{ MVA}.$$

док је фактор снаге на прикључцима генератора:

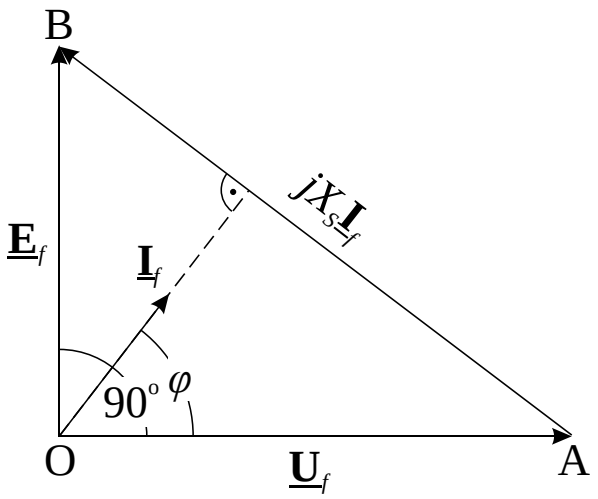
$$\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{21{,}23}{22{,}65} \approx \boxed{0{,}9373_{(cap)}},$$

при чему је узето у обзир да је генератор у овом режиму рада подпобуђен, те да узима реактивну снагу из мреже, усљед чега је фактор снаге на прикључцима генератора капацитиван.

Ефективна вриједност статорске струје у посматраном режиму рада износи:

$$I_f = I = \frac{S}{\sqrt{3}\cdot U_n} = \frac{22650}{\sqrt{3}\cdot 10{,}5} \approx \boxed{1245 \text{ A}}.$$

одакле слиједи да овај режим рада није трајно дозвољен са аспекта загријавања статорског намота. Фазорски дијаграм синхроног турбогенератора у посматраном режиму рада је приказан на Сл. 1-2.



Сл. 1-2

НАПОМЕНА: *Ефективну вриједност струје статора можемо одредити и на основу фазорског дијаграма на Сл.* 1-2, *примјењујући Питагорину теорему на троугао* ΔOAB:

$$I_f = \frac{\sqrt{E_{0f}{}^2 + U_{fn}{}^2}}{X_s} = \frac{\sqrt{16350^2 + 6062{,}18^2}}{14} \approx 1245 \text{ A}.$$

2. Трофазна синхрона машина са истакнутим половима и подацима: 50 MVA, 11 kV, 60 Hz, има подужну синхрону реактансу $x_{d\%}$ = 80 % и попречну синхрону реактансу $x_{q\%}$ = 40 %. Сви губици снаге се могу занемарити. Машина се користи као синхрони мотор и прикључена је на „круту“ мрежу називног напона и учестаности, при чему из мреже узима називну струју при фактору снаге $\cos\varphi = 0{,}8_{(cap)}$.

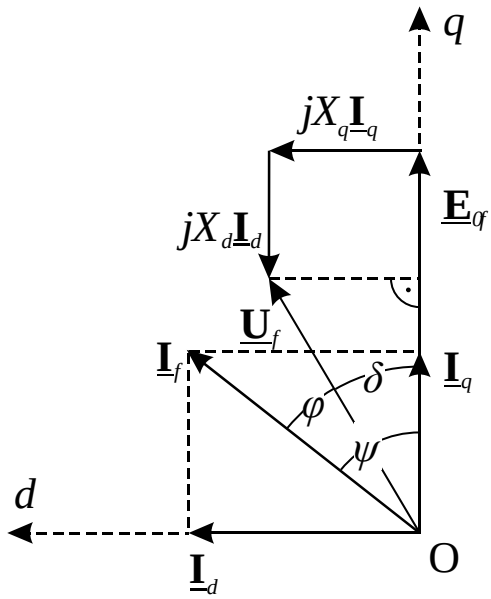
а) Потребно је одредити угао оптерећења и ефективну вриједност индуковане контраелектромоторне силе празног хода у овом режиму рада. Скицирати фазорски дијаграм за овај режим рада!

б) Шта ће се десити ако се јачина побудне струје смањи на нулу при непромијењеној снази оптерећења на вратилу мотора?

в) Снага оптерећења на вратилу мотора смањи се на нулу при истој јачини побудне струје као у дијелу задатка под *а*). Потребно је одредити ефективну вриједност струје статора, фактор снаге и реактивну снагу мотора, те скицирати фазорски дијаграм за овај режим рада.

Рјешење:

а) Фазорски дијаграм надпобуђеног синхроног мотора је приказан на Сл. 2-1.



Сл. 2-1

Подужна и попречна синхрона реактанса хидрогенератора, у овом примјеру, износе:

$$X_d = \frac{x_{d\%}}{100} \cdot \frac{U_n^{\,2}}{S_n} = \frac{80}{100} \cdot \frac{11^2}{50} \approx 1{,}936\ \Omega\,,$$

$$X_q = \frac{x_{q\%}}{100} \cdot \frac{U_n^{\,2}}{S_n} = \frac{40}{100} \cdot \frac{11^2}{50} \approx 0{,}968\ \Omega\ .$$

Мотор из мреже узима номиналну струју, која износи:

$$I_{fn} = I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{50000}{\sqrt{3} \cdot 11} \approx 2624{,}32 \text{ A}.$$

Како је спрега статорског намота звијезда (Y), номинални фазни напон износи:

$$U_{fn} = \frac{U_n}{\sqrt{3}} = \frac{11000}{\sqrt{3}} \approx 6350{,}85 \text{ V}.$$

За овај режим рада једначине напонске равнотеже у dq координатном систему, везаном за ЕМС празног хода, гласе:

$$U_q = E_{0f} - X_d \cdot I_d,$$

$$U_d = X_q \cdot I_q.$$

Компоненте напона и струје статора по d и q оси:

$$U_d = U_{fn} \cdot \sin\delta,\ U_q = U_{fn} \cdot \cos\delta,$$

$$I_d = I_{fn} \cdot \sin\psi,\ I_q = I_{fn} \cdot \cos\psi.$$

Угао између фазора контра ЕМС и струје генератора је дат изразом:

$$\psi = \varphi + \delta.$$

Из једначине напонске равнотеже по q оси добијамо:

$$U_{fn} \cdot \sin\delta = X_q \cdot I_{fn} \cdot \cos\psi,$$

$$U_{fn} \cdot \sin\delta = X_q \cdot I_{fn} \cdot \cos(\varphi + \delta),$$

$$U_{fn} \cdot \sin\delta = X_q \cdot I_{fn} \cdot \cos\varphi \cdot \cos\delta - X_q \cdot I_{fn} \cdot \sin\varphi \cdot \sin\delta.$$

па дијељењем са косинусом угла оптерећења добијамо:

$$U_{fn} \cdot \mathrm{tg}\delta = X_q \cdot I_{fn} \cdot \cos\varphi - X_q \cdot I_{fn} \cdot \sin\varphi \cdot \mathrm{tg}\delta,$$

одакле слиједи израз за одређивање тангенса угла оптерећења у посматраном режиму рада:

$$\mathrm{tg}\delta = \frac{X_q \cdot I_{fn} \cdot \cos\varphi}{U_{fn} + X_q \cdot I_{fn} \cdot \sin\varphi}.$$

Угао оптерећења у овом режиму рада износи:

$$\delta_1 = \mathrm{arctg}\left(\frac{0{,}968 \cdot 2624{,}32 \cdot 0{,}8}{6350{,}85 + 0{,}968 \cdot 2624{,}32 \cdot 0{,}6}\right) \approx \boxed{14{,}47^\circ}.$$

Угао између фазора контра ЕМС празног хода и струје статора износи:

$$\psi = \varphi + \delta = \arccos(0{,}8) + 14{,}47^\circ = 36{,}87^\circ + 14{,}47^\circ \approx 51{,}34^\circ.$$

Компоненте напона и струје статора по d и q оси износе:

$$U_d = U_{fn} \cdot \sin\delta = 6350{,}85 \cdot \sin(14{,}47°) \approx 1586{,}91 \text{ V},$$

$$U_q = U_{fn} \cdot \cos\delta = 6350{,}85 \cdot \cos(14{,}47°) \approx 6149{,}39 \text{ V},$$

$$I_d = I_{fn} \cdot \sin\psi = 2624{,}32 \cdot \sin(51{,}34°) \approx 2049{,}24 \text{ A},$$

$$I_q = I_{fn} \cdot \cos\psi = 2624{,}32 \cdot \cos(51{,}34°) \approx 1639{,}41 \text{ A}.$$

Индукована контра ЕМС празног хода по фази износи:

$$E_{0f} = U_q + X_d \cdot I_d = 6149{,}39 + 1{,}936 \cdot 2049{,}24 \approx \boxed{10116{,}72 \text{ V}}.$$

док је линијска контра ЕМС празног хода:

$$E_0 = \sqrt{3} \cdot E_{0f} = \sqrt{3} \cdot 10116{,}72 \approx 17522{,}67 \text{ V} \approx \boxed{17{,}52 \text{ kV}}.$$

НАПОМЕНА: *До истих вриједности угла оптерећења и индуковане контра* ЕМС *у посматраном режиму рада се може доћи и на други начин. Наиме, активна и реактивна снага мотора у посматраном режиму рада износе*:

$$P = S_n \cdot \cos\varphi = 50 \cdot 0{,}8 = 40 \text{ MW},$$

$$Q = S_n \cdot \sin\varphi = 50 \cdot 0{,}6 = 30 \text{ MVAr}.$$

Угао оптерећења у посматраном режиму рада износи:

$$\text{tg}\delta = \frac{P}{Q + \frac{U_n^2}{X_q}} = \frac{40}{30 + \frac{11^2}{0{,}968}} \approx 0{,}2581 \Rightarrow \delta = \text{arctg}(0{,}2581) \approx \boxed{14{,}47°}.$$

Коначно, из израза за активну снагу добијамо номиналну контра ЕМС *мотора*:

$$P = \frac{E_0 \cdot U_n}{X_d} \cdot \sin\delta + \frac{U_n^2}{2} \cdot \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d}\right) \cdot \sin 2\delta \Rightarrow E_0 = \frac{P \cdot X_d}{U_n \cdot \sin\delta} - U_n \cdot \frac{X_d - X_q}{X_q} \cdot \cos\delta,$$

$$E_0 = \frac{40 \cdot 1{,}936}{11 \cdot \sin(14{,}47°)} - 11 \cdot \frac{1{,}936 - 0{,}968}{0{,}968} \cdot \cos(14{,}47°) \approx \boxed{17{,}52 \text{ kV}}.$$

б) Када се мотору са истакнутим половима прекине коло побуде, тад нестаје индукована ЕМС празног хода, па нестаје и *главна* (*синхрона*) *компоненета* активне снаге, а остаје само *релуктантна компонента*, која је дата сљедећим изразом:

$$P_r = \frac{U_n^2}{2} \cdot \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d}\right) \cdot \sin 2\delta.$$

Када дође до прекида кола побуде, мотор може испасти из синхронизма уколико релуктантна компонента снаге није довољна да подмири оптерећење мотора у новом радном режиму.

Без побуде, гранични угао оптерећења δ_{max} износи:

$$\frac{dP(\delta_{max})}{d\delta}=0 \Rightarrow \frac{dP(\delta_{max})}{d\delta}=U_n^{\ 2}\cdot\left(\frac{1}{X_q}-\frac{1}{X_d}\right)\cdot\cos 2\delta_{max}=0 \Rightarrow \delta_{max}=\pm 45°.$$

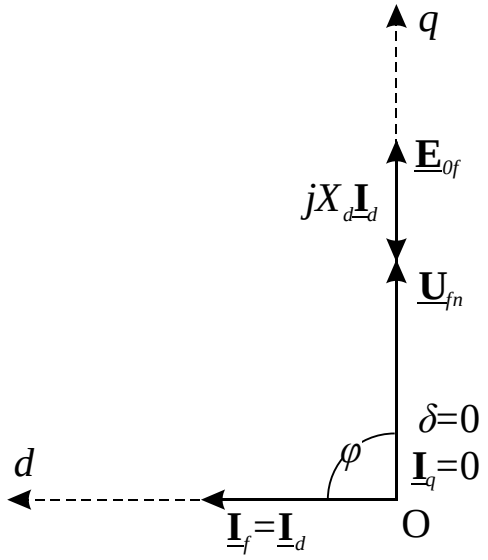
тј. мотор испада из синхронизма уколико је угао оптерећења већи од 45°.

Према услову задатка, оптерећење на вратилу мотора је остало непромијењено и износи P = 40 MW. С друге стране, максимална снага којом се мотор може оптеретити у стационарном стању, након прекида побуде, износи:

$$P_{max}=\frac{U_n^{\ 2}}{2}\cdot\left(\frac{1}{X_q}-\frac{1}{X_d}\right)=\frac{11^2}{2}\cdot\left(\frac{1}{0{,}968}-\frac{1}{1{,}936}\right)\approx 31{,}25\ \text{MW}$$

што је мање од P = 40 MW, тако да мотор *испада из синхронизма*.

в) Након што се искључи оптерећење на вратилу мотора, при укљученој побуди, мотор наставља да ради у празном ходу, као *синхрони компензатор*. Како је мотор неоптерећен, а сви губици су занемарени, угао оптерећења је једнак нули (δ = 0). Осим тога, како је индукована контра ЕМС већа од прикљученог напона (надпобуђен мотор), фактор снаге је капацитиван $\boxed{\cos\varphi = 0_{(cap)}}$ па струја предњачи напону за 90° и мотор одаје реактивну снагу у мрежу. Фазорски дијаграм синхроног компензатора (надпобуђеног синхроног мотора у празном ходу) је дат на Сл. 2-2.



Сл. 2-2

Струја синхроног компензатора је једнака d компоненти струје:

$$I_f=I_d=\frac{E_{0f}-U_{fn}}{X_d}=\frac{10116{,}72-6350{,}85}{1{,}936}\approx \boxed{1945{,}18\ \text{A}}.$$

Реактивна снага компензатора износи:

$$Q = 3 \cdot U_{fn} \cdot I \cdot \sin\varphi = 3 \cdot U_{fn} \cdot I_f = 3 \cdot U_{fn} \cdot \frac{E_{0f} - U_{fn}}{X_d} = 3 \cdot 6350,85 \cdot \frac{10116,72 - 6350,85}{1,936} \approx \boxed{37,06 \text{ MVAr}}.$$